

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 9.1 Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti**MAT-17** Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)**MAT-18** Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)**Učivo:** pravidlo součtu a součinu; variace; permutace; kombinace

Lehké úlohy procvičí pravidlo součinu, permutace a kombinace v jednom kroku, střední rozlišují, zda záleží na pořadí, těžké vyžadují systematický výpis, rozdělení do skupin nebo úpravu s faktoriály. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Kolik různých „slov“ (i nesmyslných) vznikne přeházením všech písmen slova DÉMON?
- Kódový zámek má tři kolečka, na každém jsou číslice 1 až 6. Kolik různých kódů lze nastavit?
- Na dovolenou si chceme vzít 4 knihy z 9 různých knih, na pořadí nezáleží. Kolika způsoby je můžeme vybrat?
- Na tréninku je 7 hráčů a každý si s každým jednou podá ruku. Kolik podání rukou proběhne?
- Polední menu se skládá z polévky, hlavního jídla a dezertu. Na výběr jsou 3 polévky, 5 hlavních jídel a 4 dezerty. Kolik různých menu lze sestavit?
- Kolik je dvojmístných přirozených čísel, jejichž číslice jsou navzájem různé? A) 72 B) 81 C) 90 D) 99 E) 100

Střední ★★☆☆

- Kolik pěticiferných čísel lze sestavit z číslic 1, 2, 3, 4, 5 (každou použijeme právě jednou), která začínají sudou číslicí?
- Ve skupině je 6 chlapců a 4 dívky. a) Kolika způsoby lze vytvořit taneční pár chlapec + dívka? b) Kolika způsoby lze vybrat dvojici chlapců do debaty?
- V rovině je 10 bodů, žádné tři neleží na jedné přímce. a) Kolik úseček je určeno těmito body? b) Kolik trojúhelníků má vrcholy v těchto bodech?
- Řeš v $\mathbb{N}$: $\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = 56$
- Heslo má 4 znaky: na prvních dvou místech jsou dvě různá velká písmena anglické abecedy (26 písmen), na dalších dvou místech číslice (mohou se opakovat). Kolik je hesel?
- Kolika způsoby se mohou 4 lidé posadit kolem kulatého stolu se 4 židlemi, jestliže za stejná považujeme rozesazení, která se liší jen otočením kolem stolu (každý má stejné sousedy vlevo i vpravo)? A) 4 B) 6 C) 12 D) 24 E) 256
- Rozhodni o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). a) Pro každé $n \in \mathbb{N}$ je $\binom{n}{1} = n$. b) $V(2, 5) = 20$. c) $0! = 0$. d) Pětiprvková množina má 32 podmnožin (včetně prázdné).

Těžké ★★★

- Kolik čtyřmístných přirozených čísel má ciferný součet 3? Vypiš je systematicky.
- Kolika způsoby lze rozdělit 6 hráčů do dvou tříčlenných týmů, jestliže týmy nejsou nijak označené (nerozlišujeme „tým A“ a „tým B“)? Zdůvodni, proč nestačí spočítat $\binom{6}{3}$.
- Chodec jde po pravoúhlé síti ulic z křižovatky A do křižovatky B, která leží o 5 bloků východněji a 3 bloky severněji. Jde pouze na východ nebo na sever. Kolik různých nejkratších cest existuje?
- Řeš v $\mathbb{N}$: $\binom{n}{2} + \binom{n}{1} = 21$
- Z 5 různých knih a 4 různých časopisů vybereme 2 knihy a 1 časopis a všechny tři položíme vedle sebe na polici. Kolik je možností?

19. Kolik je přirozených čísel menších než 1 000, jejichž všechny číslice jsou liché? A) 125 B) 150 C) 155 D) 156 E) 250

Výsledky ke kontrole

1. $P(5) = 5! = 120$
2. $V'(3, 6) = 6^3 = 216$
3. $\binom{9}{4} = 126$
4. $\binom{7}{2} = 21$
5. pravidlo součinu: $3 \cdot 5 \cdot 4 = 60$
6. B) první číslice 9 možností (ne 0), druhá 9 možností:
 $9 \cdot 9 = 81$
7. první číslice 2 nebo 4, zbytek 4!: $2 \cdot 24 = 48$
8. a) $6 \cdot 4 = 24$; b) $\binom{6}{2} = 15$
9. a) $\binom{10}{2} = 45$; b) $\binom{10}{3} = 120$
10. $(n+1) \cdot n = 56$, $n^2 + n - 56 = 0$, $n = 7$ (kořen -8 nevyhovuje)
11. $26 \cdot 25 \cdot 10 \cdot 10 = 65\,000$
12. B) jednoho posadíme kamkoli, zbylé 3 seřadíme: $3! = 6$ (nebo $\frac{4!}{4}$)
13. a) ANO, b) ANO ($5 \cdot 4$), c) NE ($0! = 1$), d) ANO ($2^5 = 32$)
14. 10 čísel: 3000, 2100, 2010, 2001, 1200, 1020, 1002, 1110, 1101, 1011
15. $\frac{1}{2} \binom{6}{3} = 10$; každé rozdělení se v $\binom{6}{3} = 20$ objeví dvakrát (vybraný tým i zbytek)
16. cesta je slovo z 5 písmen V a 3 písmen S; vybíráme pozice pro S: $\binom{8}{3} = 56$
17. $\frac{n(n-1)}{2} + n = 21 \Rightarrow n^2 + n - 42 = 0$, $n = 6$ (-7 nevyhovuje)
18. výběr $\binom{5}{2} \cdot 4 = 40$, seřazení $3! = 6$; celkem 240
19. C) jednomístná 5, dvojmístná $5^2 = 25$, trojmístná $5^3 = 125$; celkem 155